

조현병 환자에 대한 인식 개선 목적 VR 롤플레이밍 게임

WAYFINDER

인터랙티브미디어디자인 1조 | 김민수 김우현 김지은 아우홍 이정환 이태평



① OVERVIEW

WAYFINDER는 조현병 환자의 시점에서 세상을 체험하도록 설계된 VR 기반 인식 개선 롤플레이밍 게임입니다.

피해망상, 환청, 환각, 현실과 상상의 혼재된 인지 경험을 짧은 시간 동안 직접 겪으며 정신질환에 대한 오해와 낙인을 줄이고, 공감적 이해를 유도하는 것이 목표입니다.

② BACKGROUND

강서구 PC방 살인사건

진주시 방화사건

서현역 흥기난동사건

우리는 때때로 충격적인 사건의 배경에
'조현병'이라는 단어가 등장하는 것을 보게 됩니다.

이로 인해 사람들 사이에는
정신질환자는 곧 위험한 존재라는 인식이 널리 퍼져 있으며,

정신질환을 앓는 사람들은
사회로부터 두려움과 낙인의 시선을 마주하고 있습니다.

인구 10만명 당 범죄 발생률

정신질환자

33.7명

일반인

68.2명

하지만

이는 사실과 다릅니다.

2021년 대검찰청 범죄분석 보고서에 따르면,
정신질환자의 범죄 발생률은 일반인보다 낮습니다.

다만, 정신질환자가 범죄를 저질렀을 때
강력범죄 비율은 약 3배 높게 나타나,
사회적 불안감과 부정적 인식이 더욱 증폭되고 있는 현실입니다.

조현병 증상

환각

환청

망상

와해된 언어

와해된 행동

정동둔마

인지저하

특히 조현병은
현실과 상상을 구분하기 어려운 환각과 피해망상 등을 유발하는 질환으로,
치료가 늦어질수록 일상 기능과 타인과의 관계 형성에 큰 어려움을 겪습니다.

그러나 적절한 치료와 사회적 지지를 받을 경우,
조현병 환자도 안전하게 살아갈 수 있습니다.

실제로 국립법무병원에서 치료를 받은 출소자의 재입소율은
2009년 19.1%에서 2016년 3.3%로 급감했습니다.

문제는, 치료 접근 및 지속적인 효과 유지가 어렵다는 것입니다.

정신질환자의 퇴원 후 1년 이내 자살률

인구 10만명당

650명

중앙정신건강복지사업지원단의 2021년 보고서에 따르면,
정신질환자의 퇴원 후 1년 이내 자살률은
OECD 국가 평균을 훨씬 상회하는 수치입니다.

사회적 낙인

의료 인프라 부족

의료진의 인력난

사회적 낙인, 정신건강 의료 인프라의 부족, 의료진의 인력난은
환자들을 고립과 좌절의 상태에 빠지게 만듭니다.

우리는 여기서 질문을 던지고 싶습니다.

정신질환자는 왜 사회로부터 고립되는가?

사람들은 왜 그들을 두려워하게 되었는가?

그 해답은
'이해'에서 출발해야 한다고 믿었습니다.

조현병 환자가 경험하는 왜곡된 현실을,

우리가 직접 체험할 수 있다면
어떨까요?

단지 이론이나 통계로 배우는 것이 아니라,
그들의 시선과 감각 속에서 세상을 살아보는 것.

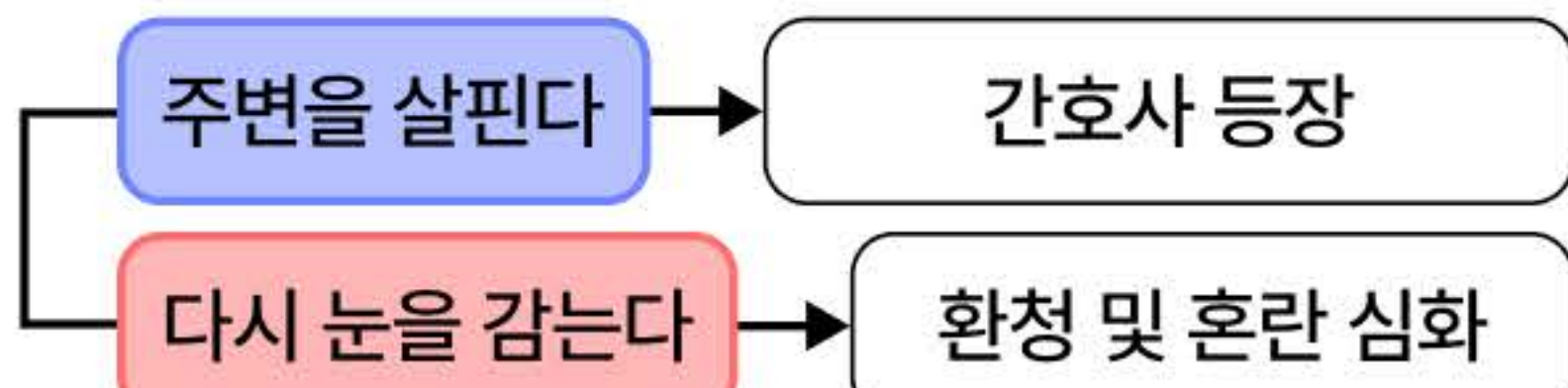
그것이 WAYFINDER를 개발한 이유입니다.

③ GAME SCENARIO

#1. 병실에서 깨어남

현실 인지의 혼란

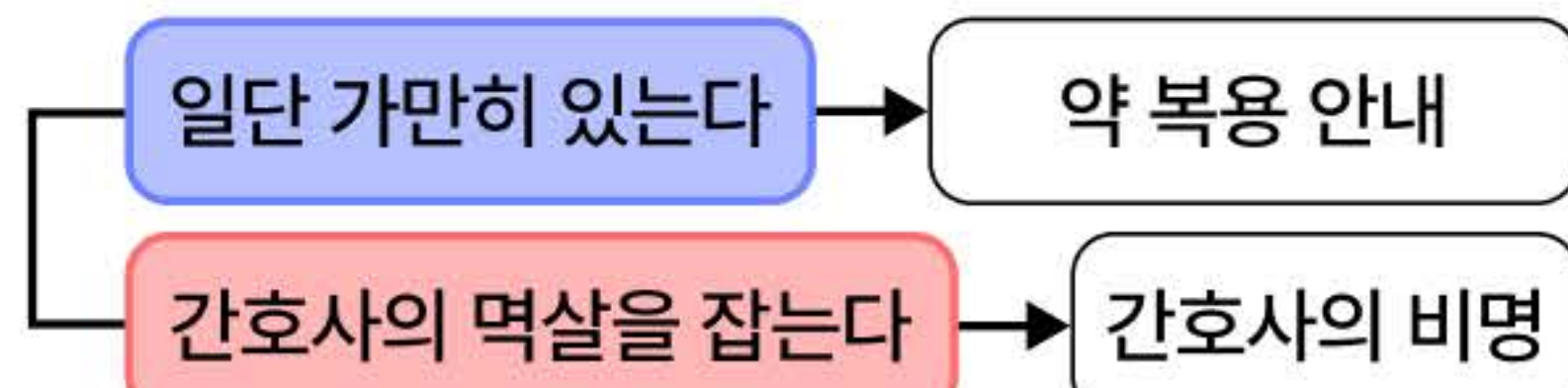
방 안에서 깨어나, 음이 맞지 않는
현악기 소리를 듣게 된다.



#2. 간호사의 등장

피해망상의 시작

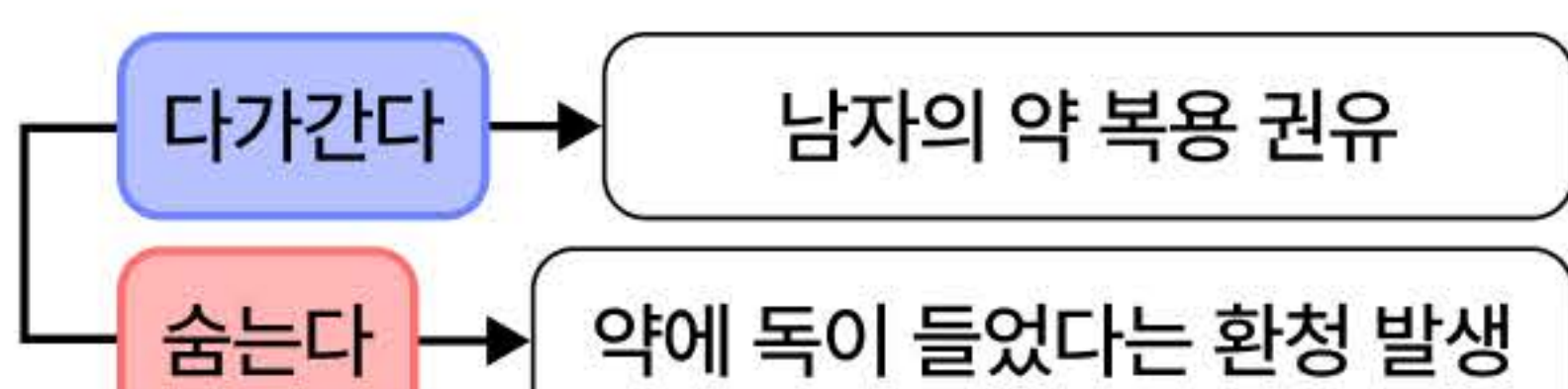
간호사를 감시자로 오인하며 의심하고,
'왜 잠겨 있는 거냐'며 강하게 반응한다.



#3. 낯선 남자의 등장

환각의 시작

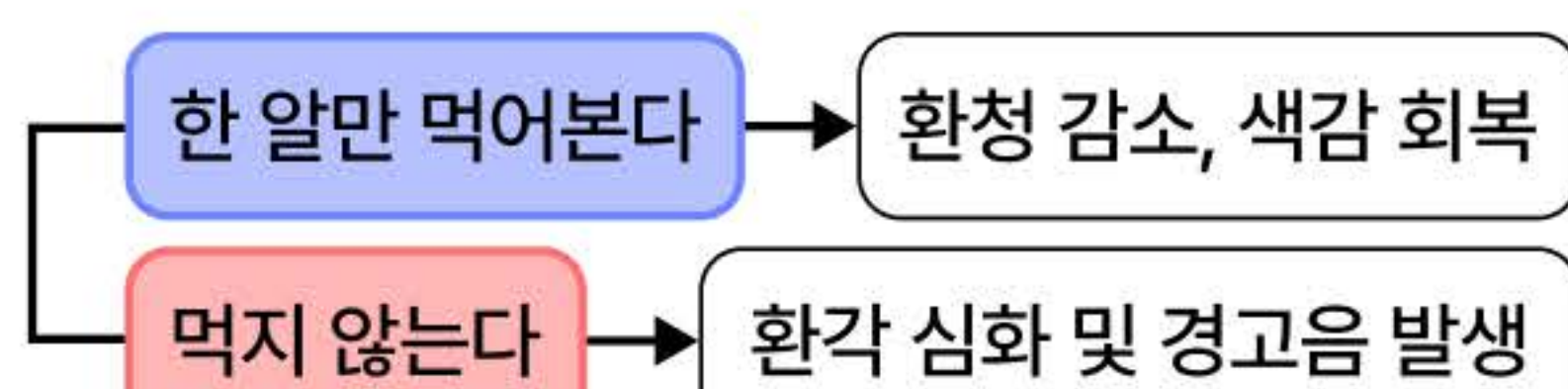
옆을 둘러보니 검은 양복을 입은 낯선 남자가
휘파람을 불며 약을 탄다. 남자를 경계한다.



#4. 약물 복용 선택

현실과 환각의 갈림길

검은 양복을 입은 남자가 약을 가리키며
약 복용할 것을 권유한다.



#5. 조력자의 등장

환각의 심화와 현실 검증 능력 악화

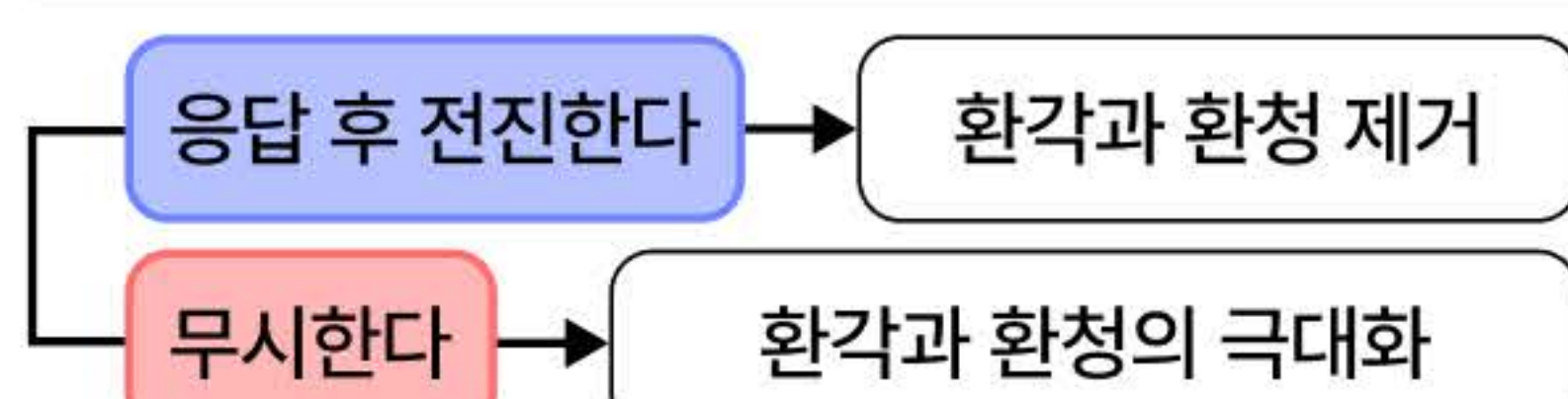
남자가 어린 시절 사별한 동생으로
갑자기 변화하며, 함께 탈출하자고 제안한다.



#6. 마지막 선택

현실로의 복귀 혹은 환각의 심화

문 앞에 도달한 후, 조금만 더 힘을 내라는
간호사의 마지막 말을 듣게 된다.

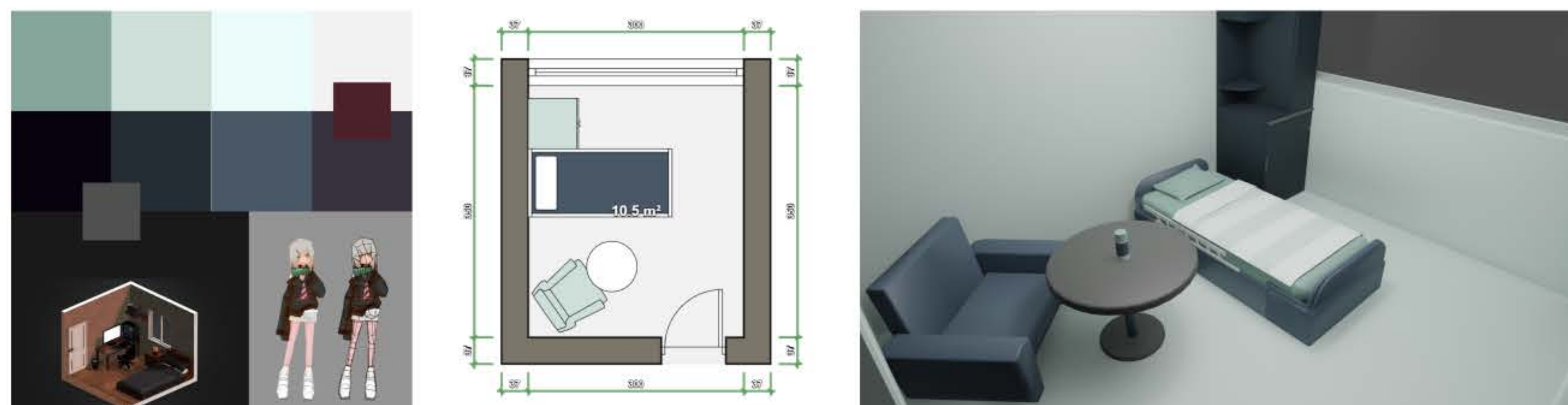


④ GRAPHIC DESIGN

무드보드



조현병 증상의 심각함과 인지적 혼란을 전달하기 위해 차갑고 어두운 색감을 중심으로 구성



병실 디자인

콘셉트 아트

모델링 및 어셋 수정

결합

실제 국립정신건강센터 병실 기반 디자인. 정신의료기관 병실과 관련 법에 근거해
병실 사이즈 및 환경 설정

캐릭터 디자인

콘셉트 아트

모델링

UV 텍스처 제작

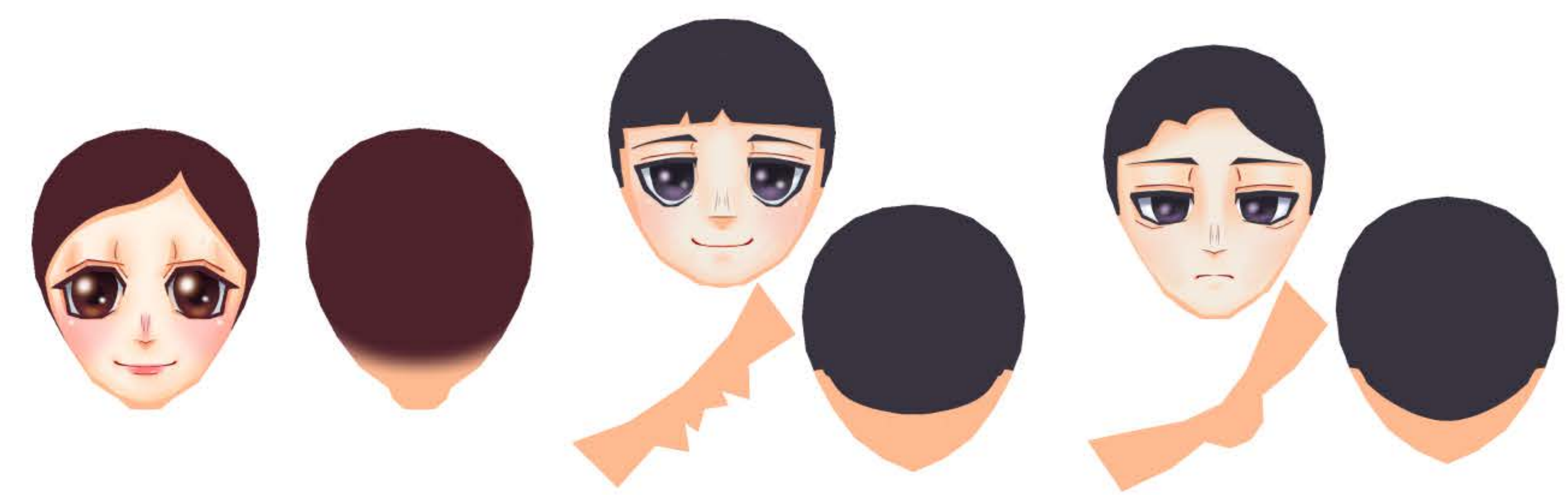
결합 및 수정

실제 정신병원/정신건강센터 드레스 코드를 기반으로 환자와 간호사의 의복과 헤어스타일 표현

간호사 얼굴

환각 소년 얼굴

환각 남자 얼굴



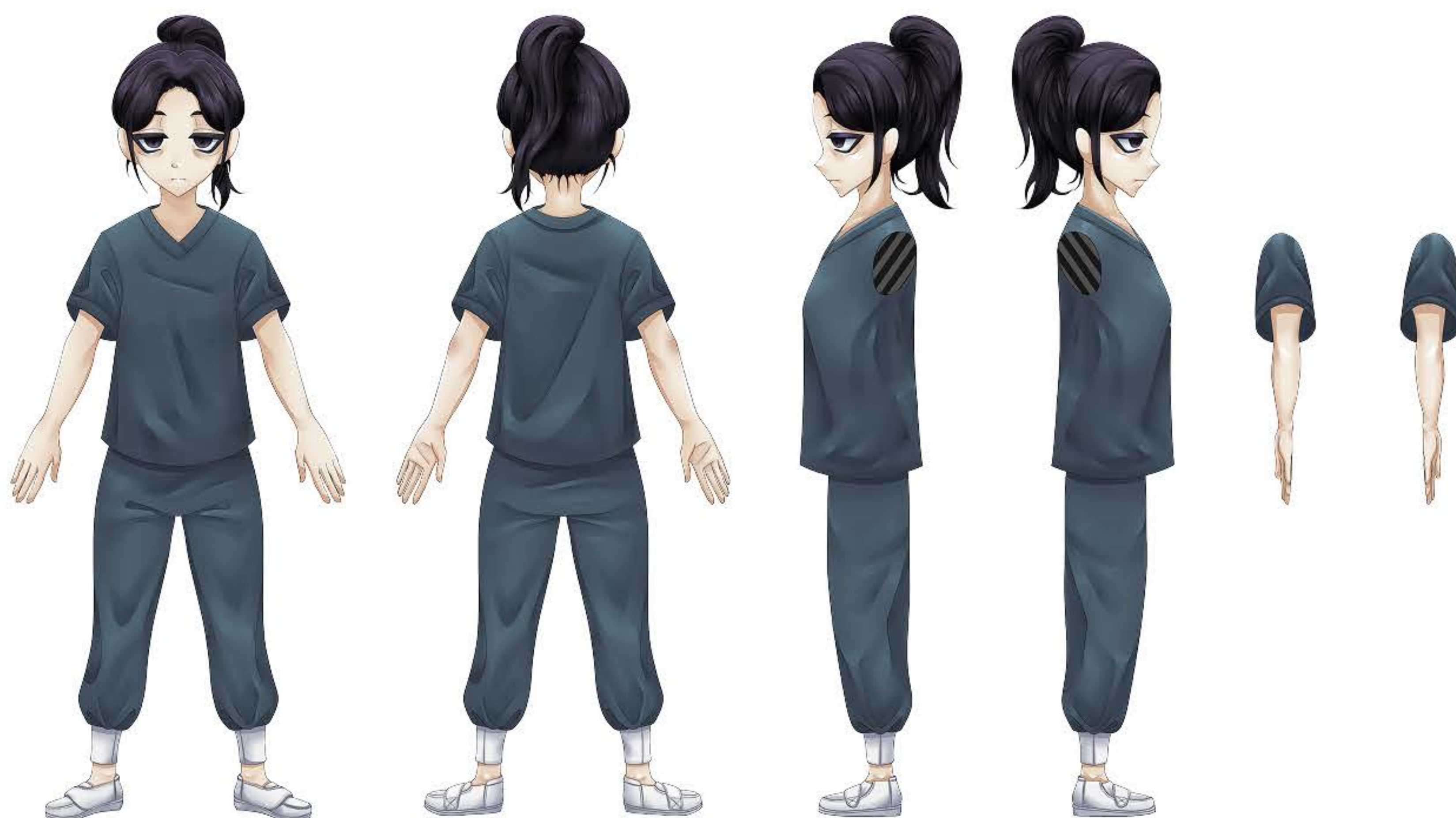
간호사 복장

환각 소년 복장

환각 남자 복장



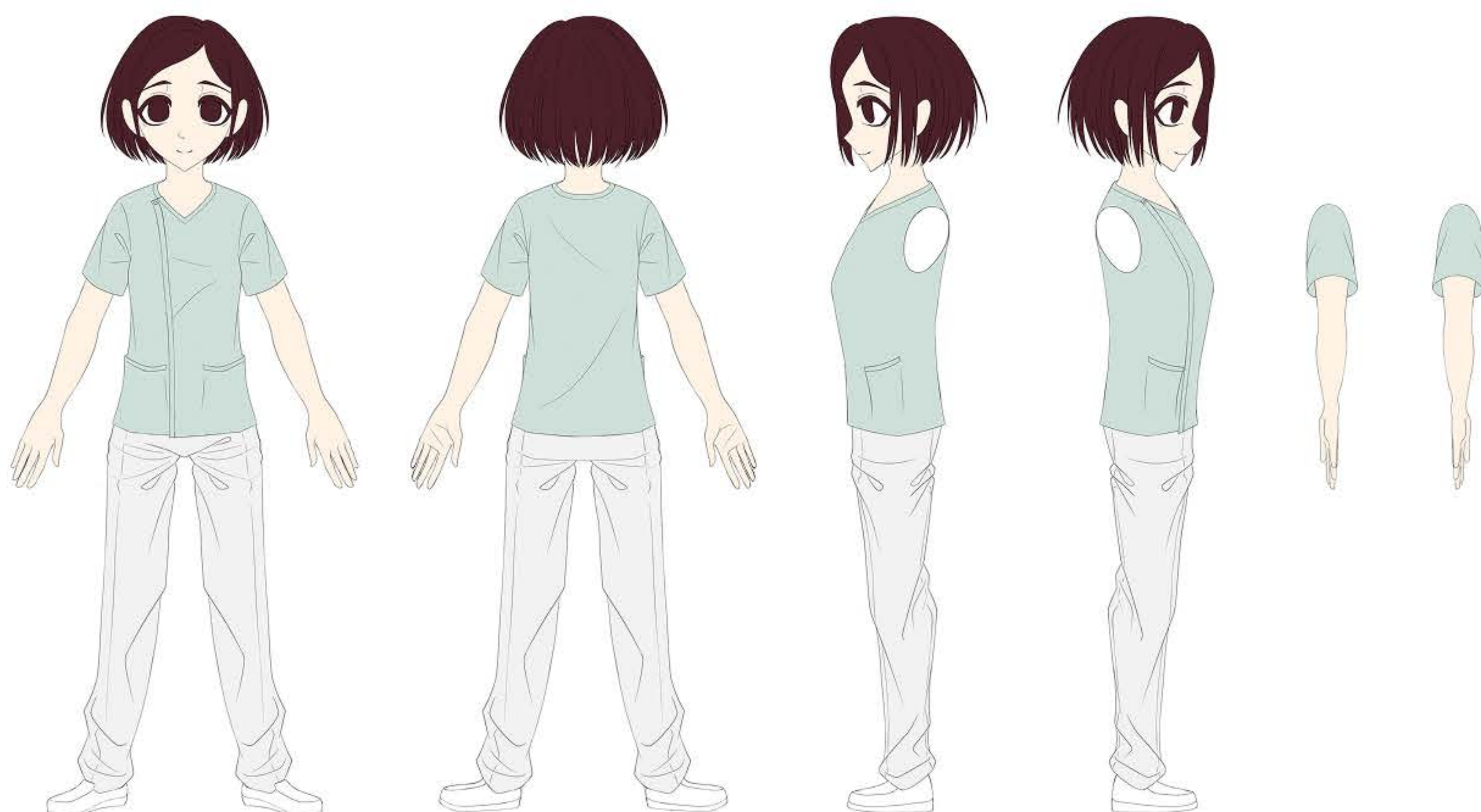
주인공 전신



환각 남자 전신



간호사 전신



환각 및 스토리 전개



환각은 대부분 가족 또는 사망한 지인 등이라는 사실에 근거해 백스토리 설정.
소년은 사망한 남동생의 어릴적 모습이며 남자는 환자의 상상 속 남동생의 어른 모습



C#

Unity 엔진을 기반으로 한 스토리텔링 및 분기형 게임
플레이어의 선택에 따라 다양한 스토리와 엔딩이 전개되며,
대화 시스템, 컷신, 타임라인, 분기 로직, UI, 조명 등을 적극적으로 활용

주요 기술 스택 및 패키지

Unity(URP): Universal Render Pipeline 기반의 고품질 그래픽
Dialogue System for Unity: 대화/분기/변수/포트레이트/선택지 관리
Timeline & PlayableDirector: 컷신, 연출, 애니메이션 시퀀스 제어
Cinemachine: 카메라 연출 및 전환
TextMeshPro: 고품질 텍스트 UI
XR Interaction Toolkit: VR/AR/XR 인터랙션 지원 (필요시)
URPGLitch 등 커스텀 이펙트: 연출 효과

폴더 구조 및 주요 오브젝트

`Assets/First\_start/`: 게임 시작, 컷신, GazeTrigger, SceneLoader 등 초기 진입 로직
`Assets/URPGLitch/`: URP 기반 글리치/포스트프로세싱 효과
`Assets/Scripts/`: CutsceneManager, TimelineDirector 등 핵심 매니저 및 분기 로직
`Assets/Pixel Crushers/Dialogue System/`: Dialogue System for Unity 관련 데이터베이스, UI, 프리팹
`Assets/Resources/Portraits/`: NPC/플레이어 포트레이트 이미지
`Assets/room\_01/`: 주요 씬(방) 오브젝트, 환경, 조명
`Assets/Mixamo/`: 캐릭터 애니메이션 및 FBX

StartCutscene.cs

- 게임 시작 시 GazeTrigger(텍스트 응시) 조건이 만족되면 컷신을 재생하고, 동시에 Team 씬을 비동기로 미리 로딩
- 컷신이 끝나면 Team 씬으로 자연스럽게 전환

DialogueManager

- 대화, 선택지, 변수, 포트레이트 UI 등 전체 대화 시스템 통합 관리
- [portrait=이미지이름] 태그, 변수, 조건, 분기 등 Dialogue System의 모든 기능 활용

TimelineDirector.cs

- TimelineAsset을 관리하고, 이름(ID)으로 Timeline을 Play하도록 지원
- CutsceneManager와 연동하여 타임라인 재생을 세분화할 때 사용

GazeTrigger.cs

- 플레이어가 특정 UI/텍스트를 일정 시간 응시하면 true를 반환
- XR/VR 환경에서 자연스러운 인터랙션 구현

CutsceneManager.cs

- Team 씬에서 모든 Timeline(컷신)과 분기 로직을 통합 관리, Dialogue System의 Lua 변수 상태에 따라 적절한 Timeline을 Play
- 각 TimelineEntry(타임라인 ID, PlayableAsset 매핑)로 연출/분기 제어

SceneLoader.cs

- 로딩 UI 표시 및 Team 씬 비동기 로딩/전환 담당
- 컷신과 동시 로딩 시작, 컷신 후 allowSceneActivation 으로 씬 전환